# Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung** **2**

**2 Einleitung** **3**

2.1 Quantencomputer . . . . . 3

**3 Hauptteil** **4**

3.1 Gitterbasierte Verfahren . . . . . 4

3.2 Fehlerkorrigierende Verfahren . . . . . 4

3.3 Hashbasierte Verfahren . . . . . 4

3.4 Multivariate Verfahren . . . . . 4

3.5 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus . . . . . 4

**4 Fazit** **7**

**5 Eidesstatliche Erklärung** **8**

**6 Eidesstatliche Erklärung** **9**

**7 Eidesstatliche Erklärung** **10**

# 1 Einleitung

# 2 Einleitung

Durch die Fortschritt in der Entwicklung von Quantencomputern steigt die Notwendigkeit von kryptographischen Algorithmen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind.

## 2.1 Quantencomputer

Hier werden oberflächlich Quantencomputer erklärt

# 3 Hauptteil

## 3.1 Gitterbasierte Verfahren

Hier steht das Thema „Gitterbasierte Kryptoverfahren“

## 3.2 Fehlerkorrigierende Verfahren

Hier steht das Thema „Fehlerkorrigierende Kryptoverfahren“

## 3.3 Hashbasierte Verfahren

Hier steht das Thema „Hashbasierte Kryptoverfahren“

## 3.4 Multivariate Verfahren

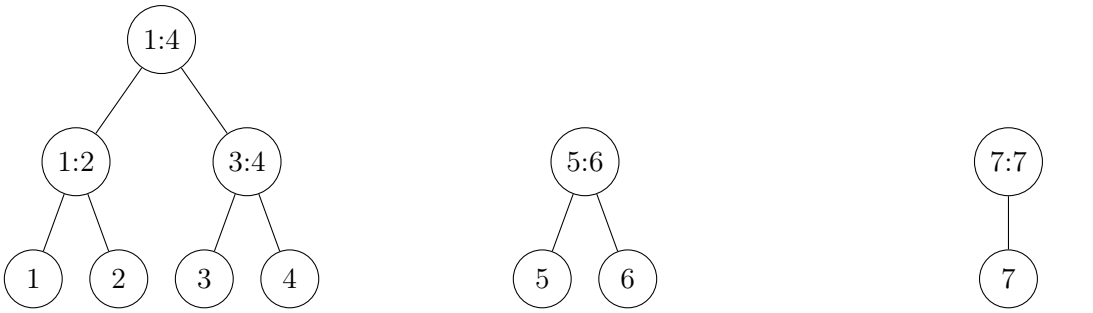
Hier steht das Thema „Multivariate Kryptoverfahren“

## 3.5 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus

Anstelle davon jede Nachricht einzeln zu signieren, kann man die Nachrichten auch als, fortschreitende Folge von Nachrichten betrachten. Das ist die Idee des MTL-Modus.

Nicht jede neue Nachricht wird mit einem PQC-Algorithmus wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Es werden Nachrichten, jeh nach deren Anzahl in einem Baum „Rung“ angeordnet. Die Bäume ergeben zusammen die „Ladder“. Diese Ladder wird dann mit einem Algorithmus wie ML-DSA signiert. Der Baum verwendet für Nachrichten eine PQC-sichere Hashfunktion mit dieser die Knoten der Nachrichten signiert werden.[2] Die „Ladder“, die aus den einzelnen Bäumen besteht, wird dann nach einer bestimmten Anzahl an Nachrichten mit dem PQC-Algorithmus signiert. Insgesamt verringert das der Aufwand zum Signieren deutlich, durch das hashen und es bleibt post-quanten-sicher.

Folgendes Beispiel, behandelt den Fall, dass es sich um sieben Nachrichten handelt. Die Anzahl der Nachrichten wird in Binär umgewandelt, die Binärstellung gibt an wie viele Bäume es sind und wie groß sie sind. Als Bespiel werden sieben Nachrichten in einen Baum zusammengeführt. Durch die Umwandlung in Binär lässt sich ablesen $7_{10} = 111_2$, es sind drei Bits gesetzt, demnach gibt es drei Bäume. Das Höchstwärtige Bit ist vier, demnach enthält dieser Baum vier Elemente, der nächstgrößte Baum hat zwei Elemente und das letzte Bit gibt ein Element an. Für sieben Nachrichten sehen die Bäume, nach eigener Darstellung, folgendermaßen aus:




(a) Baum 100 (b) Baum 010 (c) Baum 001

Abbildung 3.1: Binärbaume des Merkle-Baumes für sieben Nachrichten

Unterstützte Hash Funktionen sind aus der SHAKE oder SHA2 Familie.[3] Es werden folgende Hashes h für die Knoten und Blätter mit der Hashfunktion H berechnet:

$$h_1 = H(1);\ h_2 = H(2);\ h_3 = H(3);\ h_4 = H(4);\ h_5 = H(5);\ h_6 = H(6);\ h_7 = H(7) \tag{3.1}$$

$$h_{1:2} = H(h_1||h_2);\ h_{3:4} = H(h_3||h_4);\ h_{5:6} = H(h_5||h_6);\ h_{7:7} = H(7) \tag{3.2}$$

[1]

Die Ladder $\Lambda_7$ sieht so aus:

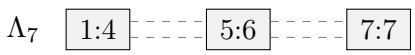



Abbildung 3.2: Ladder für sieben Nachrichten

Die Ladder wird dann mit einer PQC-Signatur $\sigma$ wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Die Signatur $\sigma(\Lambda_N)$ wird nach N Nachrichten ausgeführt, nicht nach jeder einzelnen, weil dann wäre keine Performance verbesserung vorhanden. Wenn eine weitere Nachricht aufgenommen wird, erhöht sich die Gesammtzahl auf acht. Dann ändert sich die Baumstruktur mit $8_{10} = 1000_2$ folgendermaßen:

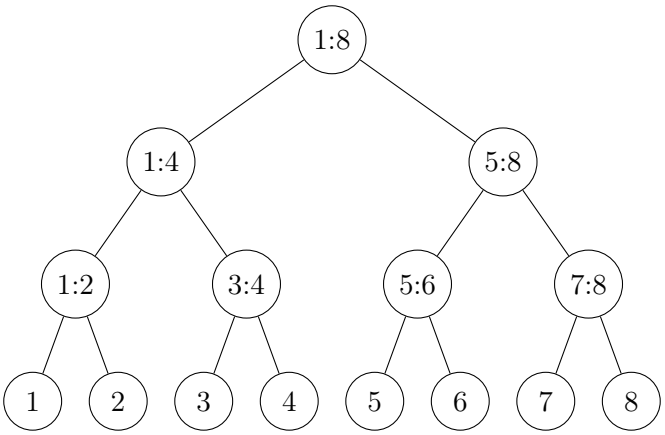



Abbildung 3.3: Binärbaum für acht Nachrichten

Hashes werden berechnet:

$$h_8 = H(h_8) \tag{3.3}$$

$$h_{7:8} = H(h_8);\ h_{5:8} = H(h_{5:6}||h_{7:8})\ h_{1:8} = H(h_{1:4}||h_{5:8}) \tag{3.4}$$

Die Ladder $\Lambda_8$ sieht nun so aus:

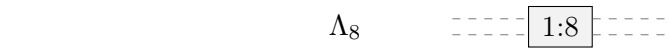



Abbildung 3.4: Ladder für acht Nachrichten

Die Hashes müssen nicht alle neu berechnet werden, nur diejenigen die betroffen sind. Die Berechnungen der Hashes und der Signatur sind hier vereinfacht dargestellt, das Prinzip ist aber dass durch zusätzliche Nachrichten nicht alles neu berechnet werden muss und die Berechnungen der Hashfunktionen sind performanter als die Signatur.

# 4 Fazit

# 5 Eidesstatliche Erklärung

# 6 Eidesstatliche Erklärung

# 7 Eidesstatliche Erklärung

# Literaturverzeichnis

[1] David A. Cooper, Daniel C. Apon, Quynh H. Dang, Michael S. Davidson, Morris J. Dworkin, and Carl A. Miller. Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes. Technical report, National Institute of Standards and Technology, October 2020.

[2] Andrew Fregly, Joseph Harvey, Burton S. Kaliski, and Swapneel Sheth. Merkle Tree Ladder Mode: Reducing the Size Impact of NIST PQC Signature Algorithms in Practice. In Mike Rosulek, editor, *Topics in Cryptology – CT-RSA 2023*, volume 13871, pages 415–441. Springer International Publishing, Cham, 2023. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

[3] Joe Harvey, Burt Kaliski, Anew Fregly, Swapneel Sheth, and D. McVicker. Merkle Tree Ladder (MTL) Mode Signatures. Internet Draft draft-harvey-cfrg-mtl-mode-09, Internet Engineering Task Force, March 2026. Num Pages: 46.